AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

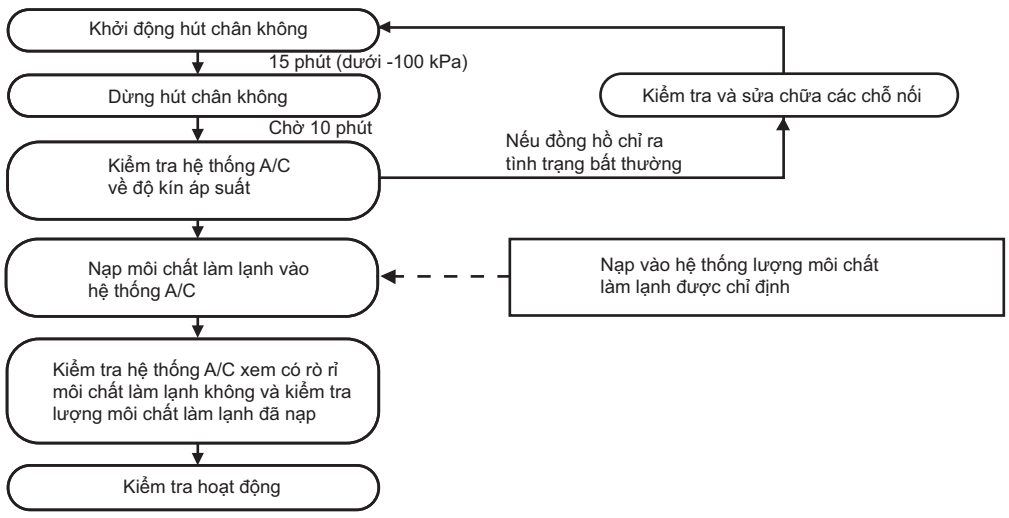
Hướng dẫn sửa chữa

Quy trình nạp môi chất làm lạnh

AENK4L0B7206001

LƯU Ý

- **Để biết vị trí van nạp áp suất cao và van nạp áp suất thấp, tham khảo “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31).**
- **Cần lưu ý các quy định của chính quyền địa phương khi xử lý hệ thống điều hòa và các dụng cụ có liên quan.**



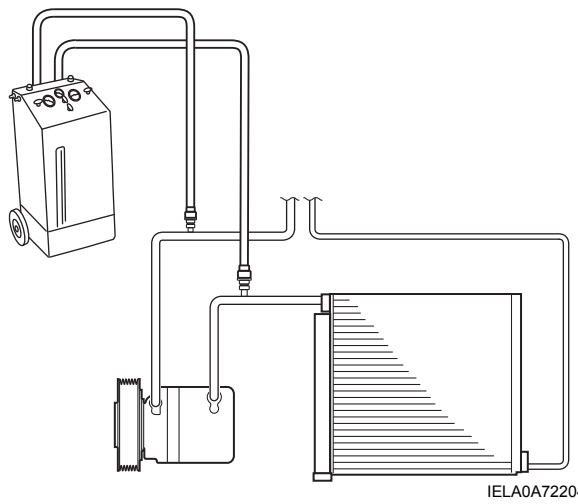
IDAA0A722014-04

Thu hồi

Khi xả môi chất làm lạnh ra ngoài hệ thống A/C, luôn thu hồi lại bằng thiết bị thu hồi và tái chế môi chất làm lạnh vì việc xả môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) vào không khí sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

LƯU Ý

- **Sau khi thu hồi môi chất làm lạnh từ hệ thống, đo lượng nhớt máy nén được lấy ra để xác định lượng nhớt máy nén cần bổ sung.**
- **Khi sử dụng thiết bị thu hồi và tái chế, hãy tuân thủ sách hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị.**

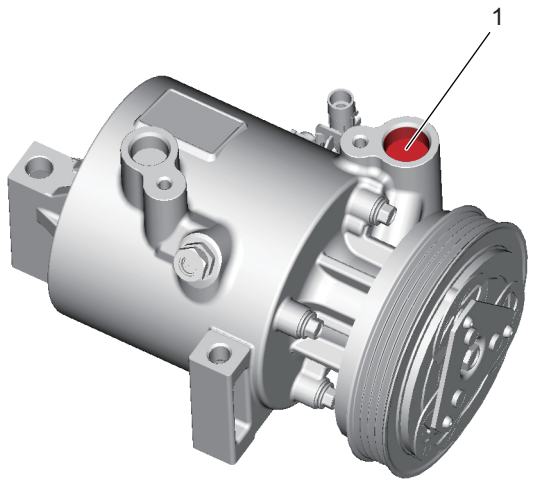


IELA0A722040-01

Bổ sung nhớt máy nén

Cần bổ sung lượng nhớt máy nén quy định vào máy nén từ lỗ bên ống thấp áp của máy nén (1) trước khi hút chân không hệ thống và nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống.

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A722007-01

Khi chỉ nạp môi chất làm lạnh
Khi nạp môi chất làm lạnh mà không thay bất kỳ bộ phận nào, hãy bổ sung vào máy nén cùng lượng nhớt máy nén đo được khi thu hồi môi chất làm lạnh. Nếu không đo được lượng nhớt bị hao hụt thì thêm 30 cm^3 (30 ml, 1,02 US.oz, 1,05 Imp.oz) nhớt.

Khi thay thế máy nén

CHÚ Ý

Việc sử dụng nhớt máy nén không phải loại nhớt quy định là không thích hợp đối với các bộ phận của hệ thống A/C và có thể gây ra vấn đề với hoạt động của hệ thống.
Chỉ sử dụng nhớt máy nén quy định hoặc loại tương đương.

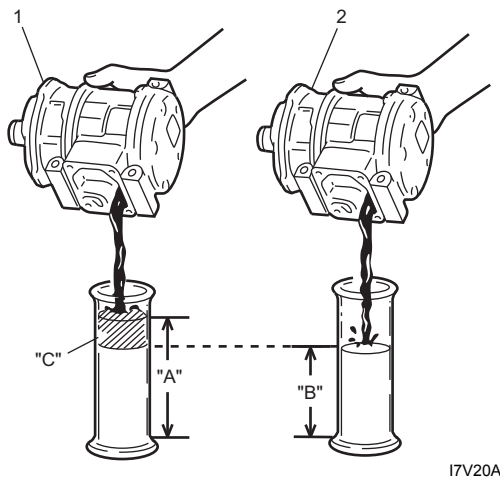
Nhớt máy nén có sẵn trong mỗi máy nén mới với lượng cần thiết cho hệ thống A/C. Do đó, khi sử dụng máy nén mới, hãy xả lượng nhớt vừa đủ ra khỏi máy.
"C" = "A" – "B"
"C": Lượng nhớt cần xả
"A": Lượng nhớt trong máy nén mới
"B": Lượng nhớt trong máy nén đã tháo

LƯU Ý

Bộ máy nén do nhà máy cung cấp được đổ đầy với lượng nhớt dưới đây.

: Nhớt máy nén 99000–99022–00F
(Nhớt máy nén (DH-PR, 250cc))

<u>Lượng nhớt trong máy nén</u>
90 – 100 cm^3
(90 – 100 ml, 3,04 – 3,38 US.oz, 3,17 – 3,52 Imp.oz)



I7V20A720017-01

1. Máy nén mới	2. Máy nén đã tháo

Khi thay các bộ phận khác
Bổ sung lượng nhớt như sau vào máy nén.

<u>Lượng nhớt máy nén cần được bổ sung</u>
Giàn lạnh:
15 cm^3 (15 ml, 0,51 US.oz, 0,53 Imp.oz)
Giàn nóng (có bộ lọc hút ẩm):
20 cm^3 (20 ml, 0,68 US.oz, 0,70 Imp.oz)
Ống mềm:
5 cm^3 (5 ml, 0,17 US.oz, 0,18 Imp.oz) mỗi ống
Đường ống:
5 cm^3 (5 ml, 0,17 US.oz, 0,18 Imp.oz) mỗi ống

Hút chân không

CHÚ Ý

Việc thực hiện hút chân không cho hệ thống A/C khi môi chất làm lạnh vẫn còn trong hệ thống sẽ làm hỏng bơm chân không.
Không hút chân không hệ thống A/C trước khi thu hồi hoàn toàn môi chất làm lạnh từ hệ thống.

LƯU Ý

Nếu mạch hệ thống A/C bị hở (lộ) ra ngoài không khí, phải hút chân không hệ thống bằng bơm chân không. Hệ thống A/C cần được lắp bộ đồng hồ nạp ga lạnh, và cần được hút chân không trong khoảng 15 phút.

1) Nối ống nạp ga áp suất cao (1) và ống nạp ga áp suất thấp (2) của bộ đồng hồ nạp ga lạnh (3) như sau:
   Ống nạp ga áp suất cao → Van nạp áp suất cao (4) trên ống cao áp
   Ống nạp ga áp suất thấp → Van nạp áp suất thấp (5) trên ống thấp áp

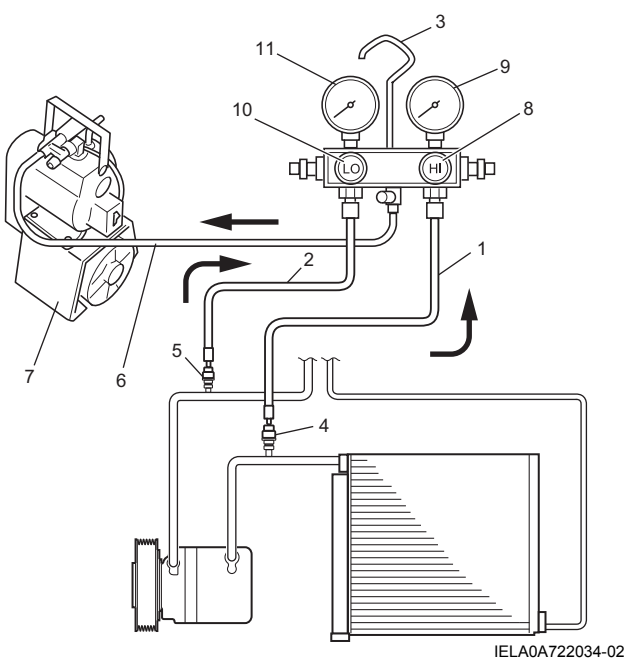
AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

2) Gắn ống nạp ga trung tâm (6) của bộ đồng hồ nạp ga lạnh vào bơm chân không (7).
3) Vận hành bơm chân không, và sau đó mở van phía cao áp (HI) (8) của bộ đồng hồ nạp ga lạnh.
   Nếu hệ thống không bị tắc nghẽn, sẽ có hiển thị trên đồng hồ phía cao áp (9).
   Trong trường hợp này, hãy mở van phía thấp áp (LO) (10) của bộ đồng hồ.
4) Khoảng 10 phút sau đó, đồng hồ phía thấp áp (11) sẽ hiển thị chỉ số chân không thấp hơn –100 kPa (–1,0 kgf/cm^2, –750 mmHg, –14,5 psi), cho biết rằng không có rò rỉ.

LƯU Ý

- **Nếu hệ thống không hiển thị chỉ số chân không dưới –100 kPa (–1,0 kgf/cm^2, –750 mmHg, –14,5 psi), hãy đóng cả hai van, dừng bơm chân không và xem sự thay đổi của chỉ số trên đồng hồ phía thấp áp.**
- **Chỉ số trên đồng hồ đo tăng báo hiệu có rò rỉ. Trong trường hợp này, sửa hệ thống trước khi tiếp tục hút chân không.**
- **Nếu đồng hồ hiển thị một chỉ số cố định (báo hiệu không có rò rỉ), tiếp tục hút chân không.**

5) Thực hiện hút chân không trong vòng tổng cộng ít nhất 15 phút.
6) Tiếp tục hút chân không cho tới khi đồng hồ phía thấp áp báo chỉ số chân không thấp hơn –100 kPa (–1,0 kgf/cm^2, –750 mmHg, –14,5 psi), và sau đó đóng cả hai van.
7) Dừng bơm chân không. Rút ống nạp ga trung tâm khỏi cửa nạp bơm chân không. Bây giờ, hệ thống đã sẵn sàng cho việc nạp môi chất làm lạnh.



Kiểm tra rò rỉ áp suất ở hệ thống A/C

Sau khi hoàn thành quá trình hút chân không, hãy đóng van áp suất cao và van áp suất thấp của đồng hồ nạp ga lạnh và đợi 10 phút. Kiểm tra để đảm bảo chỉ số đồng hồ phía thấp áp không thay đổi.

LƯU Ý

Nếu chỉ số của đồng hồ đo dịch chuyển gần hơn tới "0", có rò rỉ ở đâu đó. Kiểm tra các kết nối đường ống và thực hiện các sửa chữa cần thiết.
Sau đó, hút chân không hệ thống thêm một lần nữa và kiểm tra để đảm bảo không có rò rỉ.

Nạp môi chất làm lạnh

⚠ CẢNH BÁO

Có nguy cơ xảy ra thương tích cá nhân hoặc vấn đề về sức khỏe nếu nạp môi chất làm lạnh cho hệ thống A/C hoặc xử lý bình chứa môi chất làm lạnh không đúng cách.
Thực hiện những phòng ngừa sau để giảm thiểu rủi ro thương tích hoặc các vấn đề về sức khỏe.

- **Thực hiện công việc nạp môi chất làm lạnh khi động cơ đã dừng. Nạp phía áp suất cao trước rồi đến phía áp suất thấp. Nếu không, môi chất làm lạnh có thể chảy ngược lại và làm ống mềm hoặc bình chứa môi chất làm lạnh bị nổ.**
- **Lắp van điều chỉnh cẩn thận theo hướng dẫn trên bình chứa môi chất làm lạnh để tránh tiếp xúc với môi chất làm lạnh.**
- **Xả hoàn toàn bình chứa môi chất làm lạnh trước khi vứt bỏ bình chứa để ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe có thể có và các hậu quả nguy hiểm khác.**
- **Không để bình chứa môi chất làm lạnh tiếp xúc với nhiệt độ trên 40 °C (104 °F). Môi chất làm lạnh dạng lỏng sẽ biến thành khí độc.**

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

CHÚ Ý

Việc không tuân thủ đúng các phòng ngừa khi nạp hệ thống A/C có thể dẫn đến nạp lượng môi chất làm lạnh không đúng vào hệ thống và có thể dẫn đến hệ thống hoạt động kém hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống.

- **Vì hệ thống A/C không có mắt ga nên trước tiên hãy thu hồi môi chất làm lạnh và hút chân không hệ thống, sau đó nạp lượng môi chất làm lạnh quy định vào hệ thống.**
- **Chỉ nạp hệ thống khi máy nén không nóng để đảm bảo bạn đã sử dụng đúng lượng môi chất làm lạnh.**
- **Kiểm tra các đồng hồ đo áp suất trước và trong khi nạp để đảm bảo nạp đúng lượng môi chất làm lạnh cho hệ thống.**
- **Không được lộn ngược bình chứa môi chất làm lạnh khi nạp. Điều này sẽ khiến môi chất làm lạnh dạng lỏng chảy vào máy nén và làm hỏng máy nén.**

LƯU Ý

Hệ thống A/C chứa HFC-134a (R-134a). Phương pháp được mô tả dưới đây là phương pháp nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống A/C từ bình chứa bảo dưỡng môi chất làm lạnh.
Khi nạp môi chất làm lạnh được thu hồi vào hệ thống bằng thiết bị tái chế môi chất làm lạnh, hãy làm theo quy trình được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị.

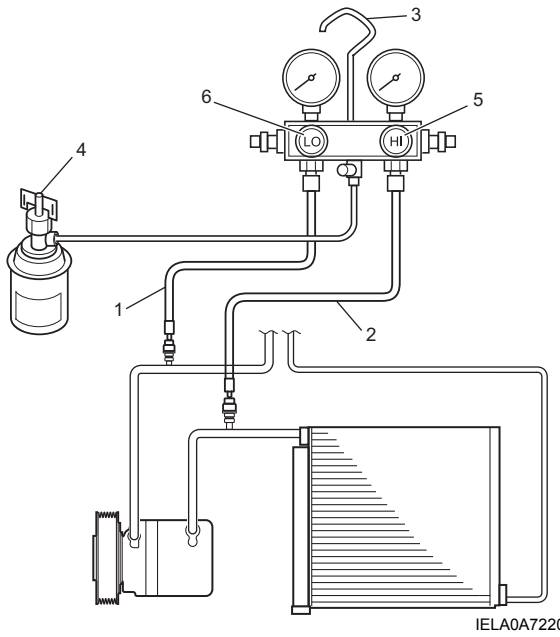
Thực hiện lần nạp đầu tiên qua phía áp suất cao khi động cơ dừng.
Tiếp theo, hãy nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống từ phía áp suất thấp với động cơ đang chạy như mô tả dưới đây.

1) Kiểm tra xem các ống có ở vị trí thích hợp sau khi hút chân không hệ thống không.
2) Lắp ống nạp ga thấp (1) và ống nạp ga cao (2) của bộ đồng hồ nạp ga lạnh (3) vào đúng vị trí. Sau đó, mở van bình chứa môi chất làm lạnh (4) để nạp ga vào đường ống.
3) Mở van phía áp suất cao (5) để nạp môi chất làm lạnh vào hệ thống.
4) Một lát sau, mở van phía áp suất thấp (6) và đóng van phía áp suất cao.

⚠ CẢNH BÁO

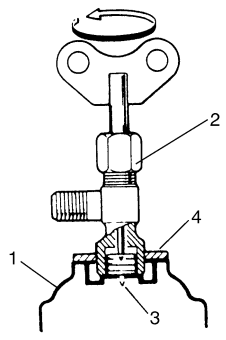
Nếu không đóng van phía áp suất cao kín hoàn toàn thì môi chất làm lạnh có thể chảy ngược và làm ống mềm hoặc bình chứa môi chất làm lạnh bị nổ, có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
Đóng van phía áp suất cao kín hoàn toàn.

5) Khởi động động cơ và giữ tốc độ động cơ ở 1500 vòng/phút, sau đó vận hành hệ thống A/C.
6) Nạp môi chất làm lạnh dạng hơi vào hệ thống A/C. Khi thực hiện, cần giữ thẳng đứng bình chứa môi chất làm lạnh.



IELA0A722041-01

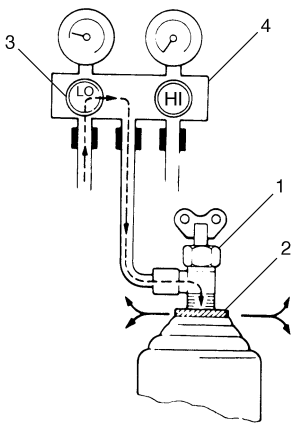
7) Khi bình chứa môi chất làm lạnh (1) đã hết sạch, làm theo quy trình sau để thay mới bình chứa môi chất làm lạnh.
   a) Đóng van áp suất thấp.
   b) Thay bình đã hết môi chất làm lạnh bằng bình chứa môi chất làm lạnh đã được nạp. Trong trường hợp dùng van điều chỉnh ở bình chứa môi chất làm lạnh (2), sử dụng quy trình thay thế sau.
      i) Quay tay cầm của van điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ để rút kim (3) ra, sau đó tháo van điều chỉnh ở bình chứa môi chất làm lạnh bằng cách nới lỏng đai ốc (4).
      ii) Lắp van điều chỉnh bình chứa môi chất làm lạnh vào bình chứa môi chất làm lạnh mới.



I2RH01720018-01

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

c) Xả hết khí từ ống nạp ga trung tâm.
Khi dùng van điều chỉnh ở bình chứa môi chất làm lạnh, sử dụng quy trình sau để xả khí.
   i) Siết chặt hoàn toàn van điều chỉnh ở bình chứa môi chất làm lạnh (1), sau đó nhẹ nhàng nới lỏng (tháo) đai ốc (2).
   ii) Mở một phần van phía áp suất thấp (3) của bộ đồng hồ nạp ga lạnh (4).
   iii) Ngay khi môi chất làm lạnh thoát ra ngoài với tiếng “xì” qua khe hở giữa bình chứa môi chất làm lạnh và van điều chỉnh, siết chặt đai ốc cũng như van phía áp suất thấp.
   iv) Quay tay cầm của van điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ sao cho kim van khớp chặt vào bình chứa mới để tạo thành một lỗ cho dòng môi chất làm lạnh.



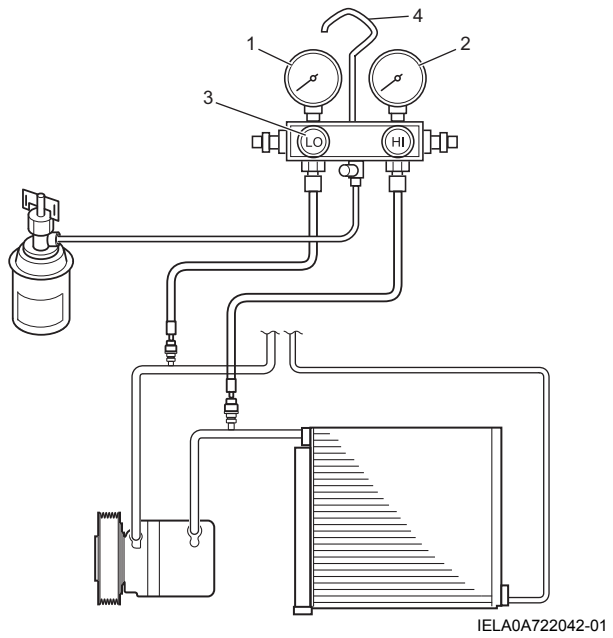
I2RH01720019-01

8) Sau khi hệ thống được nạp lượng môi chất làm lạnh quy định hoặc khi đồng hồ phía thấp áp (1) và đồng hồ phía cao áp (2) hiển thị những giá trị quy định sau, hãy đóng van phía áp suất thấp (3) trên bộ đồng hồ nạp ga lạnh (4).

Lượng môi chất làm lạnh quy định
430 ± 30 g (15,1 ± 1,0 oz)

Ví dụ phía áp suất thấp và phía áp suất cao

Các đồng hồ đo thường báo như sau khi nhiệt độ môi trường là 30 °C (86 °F).	
Áp suất trên đồng hồ phía cao áp	**1100 – 1540 kPa (11,2 – 15,7 kgf/cm^2) (159 – 223 psi)**
Áp suất trên đồng hồ phía thấp áp	**240 – 360 kPa (2,4 – 3,7 kgf/cm^2) (34,8 – 52,2 psi)**



IELA0A722042-01

Tháo bộ đồng hồ nạp ga lạnh

⚠ CẢNH BÁO

Nếu tháo bộ đồng hồ nạp ga lạnh không cẩn thận thì môi chất làm lạnh có áp suất có thể phun ra từ phía áp suất cao của hệ thống A/C. Môi chất làm lạnh có thể tiếp xúc với mắt hoặc da, gây tổn thương.
Tháo bộ đồng hồ nạp ga lạnh cẩn thận, theo hướng dẫn cung cấp dưới đây.

Đối với hệ thống A/C được nạp lượng môi chất làm lạnh quy định, tháo bộ đồng hồ nạp ga lạnh như sau:

1) Đóng van phía áp suất thấp của bộ đồng hồ nạp ga lạnh. (Van phía áp suất cao đã được đóng trong quá trình nạp.)
2) Đóng van bình chứa môi chất làm lạnh.
3) Dừng động cơ.
4) Sử dụng giẻ lau, tháo các ống nạp ga khỏi van nạp. Thực hiện công đoạn này một cách nhanh chóng.
5) Đặt nắp vào các van nạp.

Kiểm tra rò rỉ môi chất làm lạnh của hệ thống A/C
Bất cứ khi nào nghi ngờ có sự rò rỉ môi chất làm lạnh trong hệ thống hoặc thực hiện bất kỳ thao tác bảo dưỡng nào có thể gây ra hư hỏng đường ống hoặc đầu nối, cần phải thực hiện kiểm tra rò rỉ.
Cần dùng phương pháp thông thường trong kiểm tra rò rỉ môi chất làm lạnh, vì nhìn chung, mục đích và phạm vi của kiểm tra này sẽ tùy thuộc vào tính chất của khiếu nại và loại hình bảo dưỡng được thực hiện trên hệ thống.

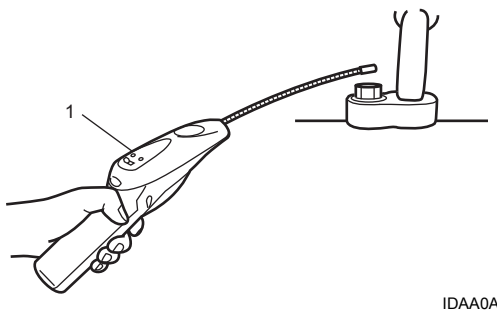
AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thiết bị phát hiện rò rỉ môi chất làm lạnh dạng lỏng

⚠ CẢNH BÁO

Khi môi chất làm lạnh gặp lửa, nó trở thành khí độc (phosgene).
Nếu môi chất làm lạnh gặp lửa, không được hít khí này.

Có thể sử dụng dung dịch phát hiện rò rỉ môi chất làm lạnh dạng lỏng để xác định những vị trí rò rỉ môi chất làm lạnh tại một số đầu nối và vị trí trong hệ thống A/C.
Sử dụng khăn vải để bôi dung dịch này lên khu vực nghi ngờ có rò rỉ, bọt bong bóng sẽ hình thành trong vòng vài giây nếu có rò rỉ.
Đối với các kết nối trong những khu vực có khoảng trống hẹp, như những kết nối quanh giàn lạnh và giàn nóng, thiết bị điện tử phát hiện rò rỉ (môi chất làm lạnh) (1) thích hợp hơn cho việc xác định rò rỉ.

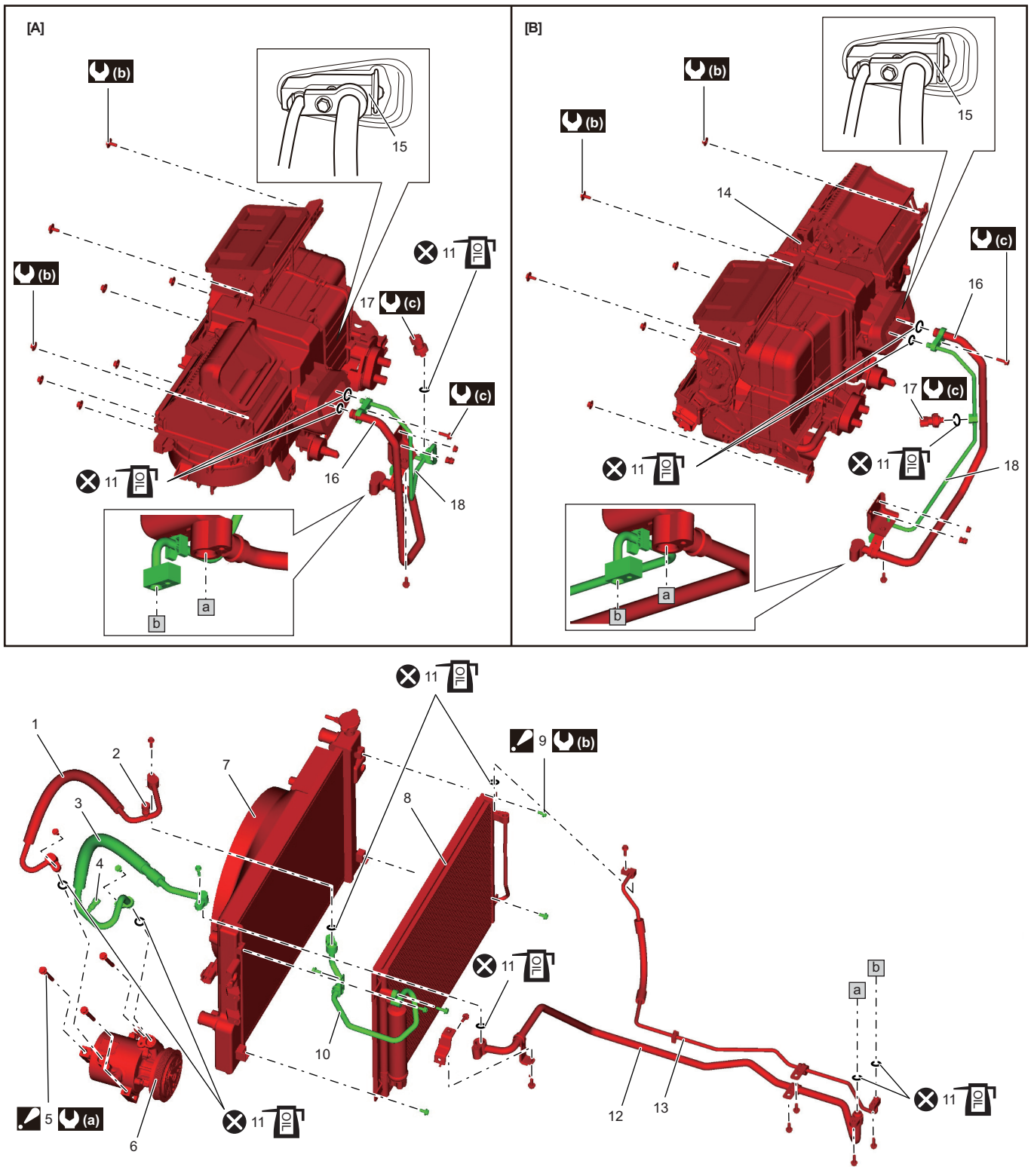


IDAA0A722074-01

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các bộ phận chính của hệ thống A/C

AENK4L0B7206002



IK4L0B720008-03

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	7. Quạt làm mát két nước	15. Van tiết lưu
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	8. Giàn nóng có bộ lọc hút ẩm	16. Đường ống thấp áp số 2
1. Ống cao áp	9. Bu-lông giàn nóng: Để biết quy trình siết bu-lông trên giàn nóng, tham khảo “Tháo và lắp cụm giàn nóng” (Trang 7B-32).	17. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C